

第 16261-C 章 靜態式不斷電系統

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章規定靜態式不斷電系統的供應、安裝、維護與測試。

1.2 工作範圍

本系統包括整流器／充電器、電池組、電池開關、主動式濾波器、變流器、靜態轉換開關、旁路開關、輸入配電盤、輸出配電盤、電池監測系統等相關設備。

1.3 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

- | | | | |
|----|-----------|-------|-----------|
| 1. | CNS 12154 | C4450 | 不中斷電源供應裝置 |
|----|-----------|-------|-----------|

B. 電子電機工程師協會 (IEEE)

- | | | | |
|----|-----------|-----|--------------------|
| 1. | IEEE | 446 | 緊急及備用電力系統 |
| 2. | IEEE | 493 | 建議可靠的工商業電力系統設計實務 |
| 3. | IEEE | 519 | 靜態電力變換器諧波控制與電抗補償準則 |
| 4. | ANSI/IEEE | 250 | 電氣裝備外箱 (最大 1000V) |

C. 美國通訊委員會 (FCC)

D. 國際電工委員會 (IEC)

E. 歐洲標準

- | | | | |
|----|----|-------|-------|
| 1. | EN | 50091 | 不斷電系統 |
|----|----|-------|-------|

1.4 資料送審

- A. 資料送審需符合一般電氣規定及對每項產品所規定之附加要求提送，如下列事項：

1. 製造廠家設備及蓄電池之完整廠牌型號、型錄及規範書。
2. 設備安裝外形圖、尺寸及重量。
3. 單線圖、指示表、電纜敷設連接圖及內部配線圖。
4. 列表說明所有材料明細，包括設備的規格及額定值。
5. 提送蓄電池組容量之詳細計算書。

1.5 保固

承包商對本工程所用器材、設備之功能，如無另外規定者，應自正式驗收日起保固二年。

1.6 運送、儲存及處理

- A. 運送產品至現場及儲存、保護產品。
- B. 製品的搬運須防止受到損害。
- C. 製品須儲存在清潔、乾燥及安全的地方。
- D. 電池組的儲存須依照製造廠商的建議及說明書執行。

1.7 現場環境

- A. 系統電壓：三相三線，60Hz，中性點接地，電壓詳單線圖。
- B. 額定容量：連續性額定負載。
- C. 裝置場所：室內。
- D. 海平面標高：1000m 以下。
- E. 周圍溫度：最高 40℃，最低 0℃，平均 30℃。
- F. 相對溼度：最大 95%。

1.8 品質保證

需符合相關規範之規定。

第二部份 產品

2.1 產品與材料

- A. 不斷電系統應設計為連續可靠的操作，如每個模組的「平均故障時間」(MTBF)，即整流器／充電器裝置，變流器裝置與靜態開關等均應超過 10 萬小時。
- B. 確保最少的停工時間，不斷電系統的「平均修理時間」(MTTR)不應超過一小時。MTTR 應為扣除需要用來找出錯誤所需花費之時間，並藉現場的模組更換來恢復不斷電系統至正常的工作狀態。
- C. 不斷電系統應設計成下列模式來操作：
 - 1. 正常運轉時，供應裝置電源由主電源輸入，經整流器／充電器轉換成精確的直流電後，作為變流器之輸入電源，變換成交流電源供負載使用，並供蓄電池浮充，使電池組隨時維持在飽和充電狀態。
 - 2. 主電源中斷或品質不良時，變流器之輸入電源由蓄電池供給，維持變流器之正常電力輸出，並發出警告通知維護人員，供電時間長短視電池的型式及數量而定；主電源恢復正常時，供電裝置自動切回至正常電源。
 - 3. 在主電源恢復時，整流器／電池充電器將供給變流器電力並同時對電池組再充電。
 - 4. 若不斷電系統發生過載 (over load) 或功能異常狀況，則靜態旁路轉換開關應將負載在不斷電情形下自動轉換由旁路電源繼續供電，當過載或異常狀態消除時，靜態自動切換開關應具自動回復功能，同時須確實做到頻率及相角完全同步之切換模式。
 - 5. 若電池組需要維護保養時，則應藉電池斷路器或其他保護開關設備來使電池組與整流器／電池充電器及變流器完全隔離。當電池組切離維護時，本不斷電系統應仍能正常運轉，完全不影響負載的運作。
 - 6. 應提供不斷電系統一個外部機械旁路開關，使能以手動方式旁通整個不斷電系統以執行保養與維護的工作。
- D. 全部零件之型號必須有清楚而完整的標示，而且對於具高電壓危險的零組件，應有適當的遮蔽及警告標示，以維護人員之安全。
- E. 系統零組件設計、固定方式及固定位置應經整體規劃，使系統固定牢靠、美觀且容易維護、拆裝及散熱，任何零組件維修拆裝必須不必拆掉鄰近之零組件。

- F. 不斷電系統的材料及零組件必須為現行市面上仍在生產的全新品，並需經工廠測試過，且需有第二供應來源，以利維護。
- G. 不斷電系統不可搭配旁路隔離變壓器使用。
- H. 箱體構造
1. 不斷電系統設備箱體應為金屬材料製造，自立式堅固之盤體組合而成，須符合 IEC 60529 IP20 之規定，如設置位置不在變電站內或設有空調之區域，則應有適當之防塵防水之措施。
 2. 前門安裝顯示與控制面板，內部裝設通風設備。
 3. 主機箱體至少 1.6mm 厚度之鍍鋅鋼板製成，以鋼架加強結構。I/P、O/P 箱體需為鍍鋅鋼板 SS41(需冷軋處理) 2.6t 以上(Battery/P 為不銹鋼電池箱(SUS304))，烤漆厚度 60 μ m 以上，烤漆顏色為 Munsell 5Y 7/1，箱體需有 5 年防銹保證。
 4. 配裝門鎖。
 5. 提供外箱接地。
 6. 除了接地需求之位置以外，所有鋼料均應徹底清潔後，施以靜電粉體塗裝烤漆，塗裝表面顏色應以色澤柔和者為原則需經業主核可。
 7. 全部的監視及控制功能必須裝設於不斷電系統設備正面，以方便觀察與操作。
 8. 需提供溫控強迫氣冷之功能(排熱之風扇應有 N+2 之設計)，使能防止通風不良造成不斷電系統之關機，溫度控制器須有二段輸出，一為 ALARM，一為 TRIP INVERTER 主機，且 TRIP 訊號需傳回 POWER SCADA，以防止氣冷設備故障造成火災事故。
 9. 不斷電系統如因排熱風扇故障，造成排風不良，不斷電系統應切換至 BY-PASS，不得關機。
 10. 箱體各門應有靜音防塵設施，每一箱體亦應有明確標示。
- I. 整流器／充電器
1. 須為 12 PULSE 閘流體 (Thyristor) 整流電橋及濾波器所組成之全波橋器，採自動調整恆壓輸出式(或使用 IGBT)。將輸入之交流電源轉變為直流電源，輸送至 DC-AC 變流器，同時自動對蓄電池進行充電。

2. 整流器／充電器的交流輸入電源，必須經由隔離開關，同時整流電橋之電源側必須串接抑制諧波用電抗器 (Anti-harmonic choke) 或隔離變壓器以便降低輸入電流諧波，並減少對電源側之干擾。
3. 交流輸入：本系統可接二個輸入電源，一為正常電源，一為旁路電源，電源規格相同如下，但係來自不同之電源回路。
 - a. 電壓輸入：三相三線，480，中性點接地。
 - b. 頻率輸入：60Hz±5Hz。
4. 諧波失真：輸入及輸出端諧波電流於滿載下為小於 8%、半載以上小於 12%；且需經第三認證單位工研院或經業主許可之單位量測或提供出廠測試數據或廠驗達到標準方可驗收。
5. 充電器之輸出電壓為可調式，以使其可用於下述之鋰鐵密閉型電池充電：
 - a. 浮動之充電壓對每只電池應在 2.25V / cell 可調整。
 - b. 電壓穩定度：±1%。
 - c. 漣波值：<±2%RMS。
6. 輸出電流限制特性：應可足夠供應 125%負載電流。
7. 緩起動裝置：輸出電壓由 0%上升至 100%之時間不得小於 10 秒。

J. DC-AC 變流器

1. 全部為固態晶體元件電路，將來自整流充電機或電池組輸入之直流轉變為穩定之正弦波交流。
2. 電壓穩定度：

電壓輸出：三相四線，208Y/120V(480Y/277V)。依負載種類及供電變電站而有二種系統電壓)，60Hz，中性點接地。當不斷電系統穩定運轉時，變流器的輸出電壓之幅度變化率不能超過額定值的±1%。

當負載面對 100%三相不平衡及 100%非線性負載，其 V_{THD} 不得大於 5%。波峰因數比應小於 3。
3. 頻率穩定度：

自由運轉 (Free Running) 時，變流器的輸出頻率不能超過額定值的±1%。

4. 同步裝置：

- a. 在正常運轉下，變流器與市電(旁路電源)的同步頻率應在 $60 \pm 1.0\text{Hz}$ 以內。
- b. 同步裝置若發生障礙時，不得影響變流器正常運轉。
- c. 同步裝置應提供頻率過高或過低時自動切換功能，以使負載不致因變流器之失常而受影響，通常切換時之標準為 $60 \pm 1.0\text{Hz}$ 。

5. 過載額定值：

- a. 在輸出過載為 125%時能承受 10 分鐘，在過載為 150%時能承受 60 秒鐘。

6. 保護裝置：

- a. 在電池電壓過低時變流器自動停止運轉，以防止電池因過放電而受損。

K. 靜態轉換開關

1. 全部為固態晶體元件電路的自動轉換開關，切斷與接通均無中斷，以應緊急與維護之需。
2. 在遭遇變流器輸出電壓過低或過高、電池或變流器故障時，負載可自動切換至輸入旁路電源。
3. 轉換動作所須時間：自切換信號至完成切換動作應在 2ms 內完成。
4. 在變流器輸出電源與輸入之旁路電源相互切換之過程，須確實做到頻率、相角完全同步之切換。

L. 維護旁路開關

1. 當完全不斷電系統需要維修時，不斷電系統必須具備維護用旁路開關，以讓系統內部的全部模組均能自主電源與負載完全切離，改由旁路電源繼續供電，以執行維修或調整的工作。當系統維修完成後，又能從旁路電源同步切換恢復由變流器供電。
2. 變流器供電時如不慎投入維護用旁路開關不可造成負載當機及不斷電系統內部元件損壞，靜態轉換開關並立即將負載切換至旁路電源，待啟斷維護旁路開關後，靜態轉換開關便自動將負載切回至變流器上。此一程序為自動執行，無需由操作人員復歸。

M. 系統狀態顯示與控制

不斷路系統必須提供下列的狀態顯示設備及系統控制設備，以按鍵及搭配 LCD 顯示器來控制及監視不斷電系統的運作狀況。

1. 儀表顯示功能：

- a. 輸入交流電壓及頻率。
- b. 輸出交流壓、電流、頻率及視在功率。
- c. 旁路電源交流電壓及頻率。
- d. 整流器輸出電流。
- e. 電池電壓及電流。
- f. 電池放電時間。

2. 控制功能

- a. 變流器“開／關”控制。
- b. 充電器“開／關”控制。
- c. 靜態轉換開關設定。
- d. 全自動啟動 (Auto-Start)。
- e. 電池可程式放電測試。
- f. 警報復歸 (Alarm Reset)。
- g. 狀態復歸 (Reset)。

3. 狀態及警報顯示：

- a. 整流器／充電器運轉。
- b. 變流器運轉。
- c. 變流器供電中。
- d. 旁路電源供電中。
- e. 系統警報指示。
- f. 電池放電中指示。
- g. 旁路電源中斷。
- h. 輸入電源中斷。
- i. 靜態開關轉換抑制。
- j. 維護旁路供電中。
- k. 超載。
- l. 同步異常。
- m. UPS 故障。
- n. 電池故障。
- o. 微電腦監控板故障。
- p. 風扇故障或過溫。

4. 警報記錄器

本機操作系統須具有警報記錄器，自動將各種操作及警報的發生及其時間加以記錄，至少 70 筆資料，以利於使用狀況的管理與故障原因分析，其資料應可經與 PC 連線讀取。

5. 不斷電系統機組須提供 ETHERNET TCP/IP 介面，傳輸電流、電壓及機組狀態及警報等信號至 SCADA 系統。

6. ETHERNET TCP/IP 介面卡調整傳輸信號，應不影響機組運轉狀態(不需停機)。

N. 系統效率

在下列狀況下系統的整體效率至少應為 90 %以上(並提供 PFD 資料供業主審查)：

1. 額定的負載。
2. 功率因數係在 1 與 0.8 落後之間。

O. 噪音

在任何正常作業情況下所產生之噪音，於距離設備 1.5 公尺處之量測值不能超過 70dBA。

P. 防止磁場干擾

需符合 FCC CLASS A 或 EN 50091-2 之規定，不得影響或干擾任何設備。

Q. 蓄電池組

1. 鉛酸電池(OPTION, Life-Safety UPS)

- a. 型式：鉛酸密閉免保養閥調式電池 (AGM) 電池設計壽命為 10 年，正常使用下，全保固 5 年以上。
- b. 標準與法規：
蓄電池之設計、製造以及測試必需符合最新版之國際標準與法規和通過 ISO 9001 品質認證。
- c. 放電時間：
本電池組放電時間須於變流器滿載輸出時需維持如 E10.0-1 所規定之

時間，且每一電池放電之終止電壓不得低於 1.7V / Cell。

d. 技術說明：

- (1) 極板為海棉吸收式，且電池可經國內環保單位回收。
- (2) 每只電池需小於 12V/Blocks，且電池串數不得多於 4 串，以保護電池。
- (3) 需附電池原始放電時間曲線，以證明其容量符合規定。
- (4) 電池製造廠家須提供單位電池間之連接板、連接線檢出信號至主機之連接線和電池組安裝組立。
- (5) 電池製造廠家須提供電池製造廠家標準之不銹鋼電池箱 (SUS304)，其組立須配合現場空間組成，以利保養，其上下層間需有防護隔板，以避免因上層之電池漏液事故，致使下層之電池設備亦產生事故。
- (6) 電池與 UPS 本體間得裝有 DC Switch 電池開關，配合系統對同工作模式可手動投入，但遇過載或短路時需有自動緊急切離之功能。
- (7) UPS 機組需有電池異常警報功能及接點輸出至 SCADA。
- (8) 電池外殼需為耐撞擊不易破裂材質，且需符合 TUV 安規。
- (9) 電池外蓋必須採熱熔接方式，避免電池液外溢。
- (10) 電池需可承受充電漣波電流 5% 以上。
- (11) 具低自行放電效應，亦即在無充電電壓下，仍可儲存半年以上，電池不會損壞。
- (12) 電池應有內部回火制止器，電池之極端須以正負符號標示。
- (13) 螺絲需為不易鬆脫，埋入式螺絲。
- (14) 電池正負極柱需為銅柱鍍鉛。
- (15) 為避免維修保養人員電擊危險，每只電池極柱與極柱間連接銅板需為原廠全覆式絕緣銅板(非可拆卸式塑膠蓋板)，銅板固定螺絲需為原廠全覆式絕緣螺絲(非可拆卸式塑膠蓋板)，螺絲需有可測量電池電壓測試孔。
- (16) 原廠製造，最近三個月內出廠之全新電池組。
- (17) 電池組需附維修工具。
- (18) 電池不可為大陸製造，需為歐美或台灣製品。

e. 電池管理系統(BMS)

- (1) 具均壓功能。
- (2) 即時同步量測所有電池資料。
- (3) 圖型化觸控式 LCD 面板。
- (4) 可量測單一電池電壓、內阻 及溫度，電池串電壓及電流，環境溫度。
- (5) 內建記憶體可儲存所有電池歷史資料，無需連接電腦。
- (6) 單一只蓄電池電壓告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範圍：0~4V(鉛酸、鎳鎘)、4V~16V(鉛酸)、0V~5V(鋰鐵)。
- (7) 總電壓異常告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範

- 圍：0~1000V。
- (8) 市電斷電告警。
 - (9) 溫度異常告警功能(可設定高溫度告警值)，設定範圍：0~100℃。
 - (10) 提供乙太網路及 RS-485 通訊接口。

2. 鋰鐵電池

a. 電池芯：

- (1) 電池芯需使用磷酸鐵鋰(LiFePO_4)為正極材料，且電池芯必須以不透氣方式完全密封，並具備安全壓力洩氣閥。
- (2) 電池芯需要通過 UN38.3、UL1642 及 IEC62619 標準認證。
- (3) 電池芯需使用方形電芯，其外殼材質為鋁合金。
- (4) 運轉溫度：0℃~45℃。
- (5) 額定電壓：3.2V。

b. 電池模組及系統

- (1) 組成
 - (a) 電池芯串、拼接而成。
 - (b) 電池管理系統(BMS, battery management system)電路板。
 - (c) BMS 控制接口及通信介面。
- (2) 電池組採模組化設計，單一模組為 25.6V/50Ah，可以大功率放電(6.5C)及固定式電源系統應用之工業用電池。
- (3) 電池模組內電池芯串並連需要以雷射焊接或銅排連接模式組成，電池模組內阻需要 $\leq 10\text{m}\Omega$ 。
- (4) 電池組內需要有四個溫度偵測點。
- (5) 在 6.5C 放電 300 秒內，偵測點溫度需要 $\leq 60^\circ\text{C}$ 。

c. 電池管理系統(BMS)

- (1) 具均壓功能。
- (2) 即時同步量測所有電池資料。
- (3) 圖型化觸控式 LCD 面板。
- (4) 可量測單一電池電壓、內阻 及溫度，電池串電壓及電流，環境溫度。
- (5) 內建記憶體可儲存所有電池歷史資料，無需連接電腦。
- (6) 單一只蓄電池電壓告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範圍：0~4V(鉛酸、鎳鎘)、4V~16V(鉛酸)、0V~5V(鋰鐵)。
- (7) 總電壓異常告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範圍：0~1000V。
- (8) 市電斷電告警。
- (9) 溫度異常告警功能(可設定高溫度告警值)，設定範圍：0~100℃。
- (10) 提供乙太網路及 RS-485 通訊接口。

d. 電池回收：承諾電池免費回收。

e. 保固期：五年以上。

2.2 備品

- A. 製造廠家須建議不斷電設備及附屬相關零件至少 5 年運轉維護所需之備品清單。
- B. 所建議之備品總價不含於工程投標報價中，包商於得標後技術資料送審時須一併報價列出，作為業主將來選購之參考，上述維修備品於決標後一年內由業主通知承包商購置需用之備品。

第三部份 施工

3.1 準備工作

施工佈置：工地勘察、設備儲存、安裝場地、搬運路線、人、車輛及各項配合措施均應事先詳加調查，備妥計畫以利確實執行。

3.2 安裝

- A. 依照業主核可之設計圖說及製造廠商的說明書來安裝不斷電設備。
- B. 現場塗漆：當安裝工作完成後，廠內完成的面漆剝落或受到擦傷，所有裸鐵材料，包括螺栓、螺母、墊片、及焊接處須先徹底的將表面清潔除銹，然後再漆上相同的塗漆在上項各材料的表面上。

3.3 現場測試

現場測試由廠商提供工程師代表及支援工地人員的場場服務，依業主核可之測試計畫並執行下列項目的測試且廠商於測試完成後提送測試紀錄供業主核可：

- A. 電池組須符合規範之相關規定。
- B. 在各系統組件及使用的電力上模擬故障狀況。
- C. 以額定負載操作設備並作測試數據。
- D. 各開關的切換功能及動作測試。

3.4 現場品質管制

須提供合格的技術人員指導現場安裝、調整、最後連接以及系統測試的服務。承商須提出不斷電系統設備之台灣授權代理證明，且不斷電系統設備供應商須具有售後服務能力，其中需有兩名以上持有原廠受訓操作維護合格證明，並能提出受訓證明文件，且該員需在該公司兩年以上資歷，並能提出勞保及稅單證明者。

- END -